§ 3.4 线性方程组解的结构

3.4.1 引言

3.4.2 齐次线性方程组解的结构

3.4.3 非齐次线性方程组解的结构

3.4.1 引言

具有 n 个变量 m 个方程的一般线性方程组可表示为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{3.4.1}$$

1.线性方程组矩阵表示为：$Ax=b$，其中

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 称为系数矩阵，$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_n \end{array}\right)$ 称为增广矩阵，

$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为解向量，$b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 为常向量.

3.4.1 引言

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{3.4.1}$$

2. 当 $b_1=b_2=\cdots=b_m=0$ 时，称为齐次线性方程组， 否则称为非齐次线性方程组.

3. 向量表示：若将 A 按列分块，即 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$，有齐次线性方程组和非齐次线性方程组的向量表示：

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=0,\quad x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=b.$$

为齐次线性方程组 $Ax=0$ 与非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的向量形式.

4. 线性方程组的一组解： 若用一组数 $s_1,s_2,\cdots s_n$ 分别代替 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 时所有方程的两边相等， 则称这组数为线性方程组得一组解.

3.4.1 引言

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases} \tag{3.4.1}$$

5. 解集：方程组所有解的集合.

6. 两个线性方程组等价： 若两个线性方程组有相同的解集，即第一个方程组的每个解都是第二个方程组的解，第二个方程组的每个解都是第一个方程组的解，就称这两个线性方程组等价.

7. 相容： 若线性方程组有一个解或有无穷多个解称线性方程组相容， 若无解则称线性方程组不相容.

在第 1 章我们给出了 n 阶线性方程组求解的克莱默法则；

在第 2 章最后我们讨论了线性方程组求解的高斯消元法并给出了线性方程组有解的充要条件.

3.4.1 引言

定理2.7.2 线性代数方程组$Ax=b$有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩，即$R(A)=R(A,b)$. 且当$R(A)=R(A,b)=n$时，有唯一解；
当$R(A)=R(A,b)<n$时，有无穷多解； 当$R(A)<R(A,b)$时，无解.

不妨设一般线性方程组的增广矩阵 (A, b) 经初等行变换化为的阶梯形矩阵形式为

$$(U,d)=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},\ \text{其中 } c_{ii}\neq 0(i=1,2,\cdots r).$$

有 $R(A, b)=R(U, d)$ 、$R(A)=R(U)=r$， 所以，定理 2.7.2 又可表为

(1) 当 $d_{r+1}\neq 0$ 时，线性方程组(3.4.1)无解；

(2) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r=n$ 时，线性方程组(3.4.1)有唯一解；

(3) 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$ 时，线性方程组(3.4.1)有无穷多个解.

} $R(A)=R(A,b)$.

下面我们继续讨论齐次线性方程组有非零解的条件与解的结构以及非齐次线性方程组有解的条件与解的结构.

3.4.2 齐次线性方程组解的结构(重点)

3.4.2.1 齐次线性方程组有非零解的条件

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

§3.4.2 齐次线性方程组

3.4.2.1 齐次线性方程组有非零解的条件

显然，齐次线性方程组 $Ax=0$ 必有零解 ($A0=0$).

下面关注齐次线性方程组有非零解的充要条件.

以 $A_{m\times n}$ 为系数矩阵的齐次线性方程组：$Ax=0$.

系数矩阵 A 按列分块为：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$,

α_i 与 $x=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 为列向量，齐次线性方程组 $Ax=0$ 可表为如下向量方程：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=0 \qquad \text{即：}\ x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\ldots+x_n\alpha_n=0.$$

不全为零的一组数

因此，齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是系数矩阵的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性相关，且有

$$\text{秩}(A)=\text{秩}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)<n$$

方程组系数矩阵的秩=列秩=行秩
(非零行的行数)<未知数的个数 n

于是有下面的定理：

3.4.2.1 齐次线性方程组有非零解的条件

定理 3.4.1 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，关于齐次方程组 $Ax=0$，下列命题等价：

(1) $Ax=0$ 有非零解；

(2) A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关；

(3) $r(A)<n$.

证 (1)⇒(2) $Ax=0$ 的向量表示为

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=0.$$

$Ax=0$ 有非零解，即

存在不全为零的 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使得上式成立，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关.

(2)⇒(3) 由列向量组线性相关得 $r(A)<n$.

(3)⇒(1) 设 $r(A)=r$，对 A 作初等行变换可将它化为有 r 个非零行的阶梯形矩阵：

$$U=\begin{bmatrix}c_{1j_1}&\cdots&c_{1j_2}&\cdots&c_{1j_r}&\cdots&c_{1n}\\0&\cdots&c_{2j_2}&\cdots&c_{2j_r}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&c_{rj_r}&\cdots&c_{rn}\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\end{bmatrix}$$

有齐次线性方程组 $Ux=0$ 与 $Ax=0$ 等价.

又当 $r(A)<n$ 时，

$Ux=0$ 有无穷多个解，

则 $Ax=0$ 有无穷多个解，

即 $Ax=0$ 有非零解.

3.4.2.1 齐次线性方程组有非零解的条件

定理3.4.1 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，关于齐次方程组 $Ax=0$，下列命题等价：

(1) $Ax=0$ 有非零解；

(2) A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关；

(3) $r(A)<n$.

事实上，当 $r(A)=r$ 时，矩阵 A 存在 r 个线性无关的行向量，其余 $m-r$ 个行向量可由这 r 个线性无关的行向量线性表示.

$r(A)$ 的含义是独立方程的个数.

因此，对 A 做初等行变换可将其化为有 r 个非 0 行的行阶梯形矩阵 U.

$$\mathrm{U}=\begin{bmatrix}c_{1j_1}&\cdots&c_{1j_2}&\cdots&c_{1j_r}&\cdots&c_{1n}\\0&\cdots&c_{2j_2}&\cdots&c_{2j_r}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&c_{rj_r}&\cdots&c_{rn}\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\end{bmatrix}$$

(其中 $c_{ij_i}\neq 0(i=1,2,\cdots,r)$)

而 $Ax=0$ 与 $Ux=0$ 为同解方程组，所以，有非零解的充要条件: $r(A)<n$.

3.4.2.1 齐次线性方程组有非零解的条件

定理3.4.1 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，关于齐次方程组 $Ax=0$，下列命题等价：

(1) $Ax=0$ 有非零解；

(2) A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关；

(3) $r(A)<n$.

注 1. 上述命题也可表述为下列等价命题：

(1) $Ax=0$ 只有零解；

(2) A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关；

(3) $r(A)=n=A$ 的列数(变元数)或者说 A 列满秩.

2. 若 A 是 n 阶方阵，命题可表述为：

$Ax=0$ 有非零解(只有零解)的充要条件为 $|A|=0$ ($|A|\neq 0$).

下面研究齐次线性方程组的解的结构.

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

为了研究齐次线性方程组的解的结构，我们先讨论齐次线性方程组的解的性质，并给出齐次线性方程组的基础解系的概念.

定理3.4.2 若 ξ_1,ξ_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的两个解，则

$$k_1\xi_1+k_2\xi_2\ (k_1,k_2\text{为任意常数})$$

也是它的解.

证 $A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=k_1A\xi_1+k_2A\xi_2$

$=k_1 0+k_2 0=0,$

故 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 是 $Ax=0$ 的解.

若 $\xi_1,\cdots,\xi_p$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，则

$k_1\xi_1+\cdots+k_p\xi_p$ ($k_1,\cdots,k_p$为任意常数)

也是它的解.

该定理的结论显然对有限多个解的情况也成立.

注: $Ax=0$ 的所有解构成一个向量空间，称为 $Ax=0$ 的解空间(下一章).

下面进一步讨论齐次线性方程组的解的结构……

先给出齐次线性方程组的基础解系的定义

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

定义3.4.1 设 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的解向量，若

(1) $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 线性无关；

(2) $Ax=0$ 的任意一个解向量都可由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 线性表示，

则称 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系.

基础解系 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 的任意线性组合也都是方程 $Ax=0$ 的解，称

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p \quad (k_1,k_2,\cdots,k_p\text{ 为任意常数})$$

为齐次线性代数方程组 $Ax=0$ 的一般解(通解).

也就是说，如果找到了齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$，那么，$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p$ 对任意常数 $k_1,k_2,\ldots,k_p$ 构成的集合，就是 $Ax=0$ 的全部解的集合(解空间).

为确定齐次线性方程组解的结构 …… 先明确基础解系的存在性以及基础解系必须或至少有的解向量的个数， 有定理

定理3.4.3 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，若 $r(A)=r<n$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 存在基础解系，且基础解系含 $n-r$ 个解向量.

分析: 根据基础解系的定义，先证存在 $n-r$ 个线性无关的解向量，然后证明任一解可由它们线性表示.

证 因为 $r(A)=r<n$，不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关，则对 A 作行变换得到行最简形矩阵 U' 为:

$$U'=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&c_{1,r+1}&\cdots&c_{1n}\\0&1&\cdots&0&c_{2,r+1}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1&c_{r,r+1}&\cdots&c_{rn}\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

对应 U' 的齐次线性方程组为:

$$\begin{cases}x_1+c_{1,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{1n}x_n=0,\\x_2+c_{2,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{2n}x_n=0,\\\cdots\cdots\quad U'x=0\\x_r+c_{r,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{rn}x_n=0,\end{cases}\quad(*)$$

它与 $Ax=0$ 是等价方程组.

取 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots x_n$ 为自由未知量，令 $\begin{pmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，代入方程组(*)，解得 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\-c_{2,r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}\end{pmatrix}$，这样得一个解向量 $\xi_1=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\-c_{2,r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$.

令 $\begin{pmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，分别代入方程组 $Ux=0$，得到 $n-r-1$ 个解向量:

$$\xi_2=\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\-c_{2,r+2}\\\vdots\\-c_{r,r+2}\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\xi_{n-r}=\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\-c_{2,n}\\\vdots\\-c_{r,n}\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

又 $\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，所以 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性无关.

再证任一解可由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性表示.

定理3.4.3 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，若 $r(A)=r<n$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 存在基础解系，且基础解系含 $n-r$ 个解向量.

分析: 根据基础解系的定义，先证存在 $n-r$ 个线性无关的解向量，然后证明任一解可由它们线性表示.

证 因为 $r(A)=r<n$，不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关，则对 A 作行变换得到行最简形矩阵 U' 为:

$$U'=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&c_{1,r+1}&\cdots&c_{1n}\\0&1&\cdots&0&c_{2,r+1}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1&c_{r,r+1}&\cdots&c_{rn}\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

对应 U' 的齐次线性方程组为:

$$\begin{cases}x_1+c_{1,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{1n}x_n=0,\\x_2+c_{2,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{2n}x_n=0,\\\cdots\cdots\quad U'x=0\\x_r+c_{r,r+1}x_{r+1}+\cdots+c_{rn}x_n=0,\end{cases}\quad(*)$$

它与 $Ax=0$ 是等价方程组.

取 $x_{r+1},x_{r+2},\cdots x_n$ 为自由未知量，令 $\begin{pmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，代入方程组(*)，解得 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\-c_{2,r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}\end{pmatrix}$，这样得一个解向量 $\xi_1=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\-c_{2,r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$.

令 $\begin{pmatrix}x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，分别代入方程组 $Ux=0$，得到 $n-r-1$ 个解向量:

$$\xi_2=\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\-c_{2,r+2}\\\vdots\\-c_{r,r+2}\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\xi_{n-r}=\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\-c_{2,n}\\\vdots\\-c_{r,n}\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$

又 $\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 线性无关，所以 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性无关.

再证任一解可由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性表示.

值得注意的是：这里我们设 A 的前 r 个列向量线性无关，只能说是一种特殊情况，并不具备一般性.

否则，需要先做列的对换，使系数矩阵的前 r 个列向量线性无关;

这样得到的齐次方程组与原方程组并不是同解方程组;

如若做了第 i 列与第 j 列的对换，实际上也就需要做变量的交换，即 $x_i\leftrightarrow x_j$;

但这并不影响齐次方程组的基础解系的存在性以及基础解系的解向量的个数.

证(续) 设 η 为 $Ax=0$ 的任一解向量，令 $B=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r},\eta)$，则

$$AB=(A\xi_1,A\xi_2,\cdots,A\eta)=0,$$

由矩阵秩的性质得 $r(A)+r(B)\le n,\quad\Rightarrow r(B)\le n-r(A)<n-r+1,$

故有 $n-r+1$ 个解向量的向量组 (B 的列向量组) $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r},\eta$ 线性相关，又基础解系 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性无关，所以 η 可由 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$ 线性表示.

上面的证明过程提供了一种求基础解系的方法. 例如

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

例3.4.1 求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3-x_4=0\\x_1-x_2+x_3-3x_4=0\\x_1+3x_2+x_3+x_4=0\end{cases}$ 的通解.

解 对系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\1&-1&1&-3\\1&3&1&1\end{pmatrix}$ 作初等行变换化为行最简形矩阵 $U=\begin{pmatrix}1&0&1&-2\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$（共 $r(U)=r(A)$ 个）

取最高阶非零子式所在的列对应的变量 x_1,x_2 为主变量，令 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，当 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 时，取 x_3,x_4 为自由未知量($n-r$个).

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$，当 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 时，$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$，于是得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$（$Ax=0$的一个）.

因此 $Ax=0$ 的通解(一般解)为 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

求齐次线性方程组的基础解系和一般解的步骤：

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

求齐次线性方程组的基础解系和一般解的步骤：

(1)对方程组的系数矩阵 A 做初等行变换，将 A 化为行简化阶梯形矩阵;

(2)根据行简化阶梯形矩阵观察得到系数矩阵的秩 $r(A)$ 及最高阶非零子式确定主变量(共 $r(A)$ 个)和自由未知量(共 $n-r(A)$ 个)；

(3)取适当的自由未知量，得到如 $\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 的 $n-r$ 个线性无关 $n-r$ 维向量;

(4)分别代入行简化阶梯形矩阵对应的方程组或原齐次方程组求解得的 $n-r$ 个线性无关的解向量构成基础解系 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_{n-r}$；

(5)得一般解 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$ ($k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$为任意常数).

再来看齐次方程组的基础解系与系数矩阵秩的关系，由定理 3.4.3：

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

定理3.4.3 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，若 $r(A)=r<n$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 存在基础解系，且基础解系含 $n-r$ 个解向量.

1. 基础解系所含解向量的个数是确定的，但主变量及自由未知量的选取不唯一.

事实上，在 $Ux=0$ 中，任何 r 个未知量只要它们对应的 r 阶子式不等于 0，都可以作主变量，其余的 $n-r$ 个未知量为自由未知量.

2. 而 $n-r$ 个自由未知量也可以取不同的 $n-r$ 组数($n-r$ 个线性无关的 $n-r$ 维向量)而求得 $n-r$ 个线性无关的解向量，即线性无关的解向量的求法不唯一.

总之，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系不唯一.

$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$为任意常数

3. $Ax=0$ 的全部解表示为 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，称为 $Ax=0$ 的通解或一般解.

4. 虽然基础解系不唯一，但由它们生成的解集是相同的.

即若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$；$\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p'$ 是 $Ax=0$ 两个基础解系，有全部解的集合

$$S=\{k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots k_p\xi_p\,|\,k_1,k_2,\cdots k_p\text{ 为任意常数}\},$$

$$S'=\{\lambda_1\xi_1'+\lambda_2\xi_2'+\cdots\lambda_p\xi_p'\,|\,\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_p\text{ 为任意常数}\},$$

则 $S=S'$.

即：任意一个基础解系的线性组合都是 $Ax=0$ 的通解或一般解.

下面证明 4.

$$U=\begin{pmatrix}c_{1j_1}&\cdots&c_{1j_2}&\cdots&c_{1j_r}&\cdots&c_{1n}\\0&\cdots&c_{2j_2}&\cdots&c_{2j_r}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&c_{rj_r}&\cdots&c_{rn}\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

4. 若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$；$\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p'$ 是 $Ax=0$ 两个基础解系，

$S=\{k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots k_p\xi_p\,|\,k_1,k_2,\cdots k_p\text{ 为任意常数}\}$, $S'=\{\lambda_1\xi_1'+\lambda_2\xi_2'+\cdots\lambda_p\xi_p'\,|\,\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_p\text{ 为任意常数}\}$,

则 $S=S'$. 要证 $S=S'$，只需证$S\subseteq S'$且$S'\subseteq S$.

事实上，$Ax=0$ 的两个基础解系 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$；$\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p'$ 可互相线性表示，即

$$(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p')=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1p}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2p}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{p1}&k_{p2}&\cdots&k_{pp}\end{pmatrix}\quad(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p)=(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p')\begin{pmatrix}l_{11}&l_{12}&\cdots&l_{1p}\\l_{21}&l_{22}&\cdots&l_{2p}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\l_{p1}&l_{p2}&\cdots&l_{pp}\end{pmatrix}$$

所以，对任意 $\xi=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\cdots\\k_p\end{pmatrix}\in S$ 有 $\xi=(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p')\begin{pmatrix}l_{11}&l_{12}&\cdots&l_{1p}\\l_{21}&l_{22}&\cdots&l_{2p}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\l_{p1}&l_{p2}&\cdots&l_{pp}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\cdots\\k_p\end{pmatrix}=(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p')\begin{pmatrix}k_1'\\k_2'\\\cdots\\k_p'\end{pmatrix}\in S'$

同理，对任意 $\xi'=(\xi_1',\xi_2',\cdots,\xi_p')\begin{pmatrix}l_1\\l_2\\\cdots\\l_p\end{pmatrix}\in S'$ 有 $\xi'=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1p}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2p}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\k_{p1}&k_{p2}&\cdots&k_{pp}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}l_1\\l_2\\\cdots\\l_p\end{pmatrix}=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p)\begin{pmatrix}l_1'\\l_2'\\\cdots\\l_p'\end{pmatrix}\in S$

所以，$S\subseteq S'$ 且 $S'\subseteq S$. 即 $S=S'$.

例3.4.2 求方程组 $Ax=0$ 的基础解系和一般解. 其中 $A=\begin{bmatrix}1&3&3&2&-1\\2&6&9&5&4\\-1&-3&3&1&13\\0&0&-3&1&-6\end{bmatrix}$

解 对方程组的系数矩阵 A 做初等行变换，将 A 化为行简化阶梯形矩阵 U.

$$A=\begin{bmatrix}1&3&3&2&-1\\2&6&9&5&4\\-1&-3&3&1&13\\0&0&-3&1&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&0&0&-7\\0&0&1&0&2\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=U,$$

得 $r(A)=3$, $n-r=5-3=2$. 选 x_1, x_3, x_4 为主变量，x_2, x_5 为自由未知量，

取 $x_2=1, x_5=0$ 得 $\xi_1=(-3,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$, 取 $x_2=0, x_5=1$ 得 $\xi_2=(7,0,-2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

$\{\xi_1, \xi_2\}$ 为 $Ax=0$ 一个基础解系.

$Ax=0$ 的一般解为: $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2=k_1(-3,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(7,0,-2,0,1)^{\mathrm{T}}$

(k_1，k_2为任意常数)

看一个通过方程组的解集讨论矩阵的秩的例子.

例3.4.3 设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，证明：$r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$.

证：由秩的性质知 $r(A^{\mathrm{T}}A)\le r(A)$，要证 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$，只需证 $r(A^{\mathrm{T}}A)\ge r(A)$.

即只要证明： $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解集合包含于 $Ax=0$ 的解集合即可.

设 $(A^{\mathrm{T}}A)x=0$ ($x\in R^n$)，即 x 是方程组 $(A^{\mathrm{T}}A)x=0$ 的解，

则 $x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)x=0_{1\times 1}$， 即 $(Ax)^{\mathrm{T}}Ax=0_{1\times 1}$.

令 $Ax=(b_1, b_2, \cdots, b_m)^{\mathrm{T}}\in R^m$(实向量)，

则 $(Ax)^{\mathrm{T}}Ax=b_1^2+b_2^2+\cdots+b_m^2=0_{1\times 1}$， 故必有 $b_1=b_2=\cdots=b_m=0$，

即 $Ax=0$. 因此， $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的解必满足方程 $Ax=0$，

所以，$n-r(A^{\mathrm{T}}A)\le n-r(A)$， 即 $r(A^{\mathrm{T}}A)\ge r(A)$. 于是有：$r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$.

关于齐次线性方程组有非零解的条件(定理3.4.1)、解的性质(定理3.4.2)与解的结构(定理3.4.3)等理论结果不仅对求 $Ax=0$ 的解有重要意义，而且可以通过研究线性方程组的解来讨论矩阵的性质.

定理3.4.3 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, 若 $r(A)=r<n$, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ 存在基础解系，且基础解系含 $n-r$ 个解向量.

例3.4.4 若 $A_{m\times n}B_{n\times s}=0$， 则 $r(A)+r(B)\le n$.

证：将 B 按列分块为 $B=(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$ (β_i 为 B 的第 i 列)

由 $AB=0$，得 $A\beta_i=0$ ($i=1,2,\cdots,s$),

即 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，

又 $Ax=0$ 的基础解系含 $n-r(A)$ 个解，

即 $Ax=0$ 的任意一组解中至多包含 $n-r(A)$ 个线性无关的解.

所以，$r(B)=$秩 $\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s\}\le n-r(A)$，

即 $r(A)+r(B)\le n$.

课堂提问

设 A 为 n 阶方阵，齐次方程组的基础解系只有两个线性无关的解，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $Ax=0$ 的解都是 $A^*x=0$ 的解.

对吗？为什么？

解：由条件得到 $r(A)=n-2$，A 的任何 $n-1$ 阶子式均为 0，

所以，A 的伴随矩阵的元素都为 0，A^* 为零矩阵.

$$r(A^*)=0$$

或由 $r(A^*)=\begin{cases}n, & \text{若 } r(A)=n\\1, & \text{若 } r(A)=n-1\\0, & \text{若 } r(A)<n-1\end{cases}$ 直接得 $r(A^*)=0$.

实际上，由于 $A^*=0$，故任意 n 维向量都是 $A^*x=0$ 的解.

所以，$Ax=0$ 的解都是 $A^*x=0$ 的解.

例3.4.5 设 A 是 n 阶矩阵，证明：存在 $n\times s$ 矩阵 $B\neq 0$，使得 $AB=0_{n\times s}$ 的充要条件是: $|A|=0$.

证：设 $B=(b_1, b_2, \ldots, b_s)$ (B 按列分块)， $AB=0$，即

$A(b_1, b_2, \ldots, b_s)=(Ab_1, Ab_2, \ldots, Ab_s)=(0, 0, \ldots, 0)$.

$Ab_i=0$ ($i=1,2,\ldots,s$) 意味着矩阵 B 的每一列都是 $Ax=0$ 的解.

由 $B\neq 0$ 知 $Ax=0$ 有非零解. 所以，$|A|=0$.

反之，若 $|A|=0$， $Ax=0$ 有非零解，

取非零解为矩阵 B 的 s 个列向量，

则 $B\neq 0$, 但有 $AB=0$.

例3.4.5 的等价命题：A 为 n 阶矩阵时 $Ax=0$ 有非 0 解的充要条件为: $|A|=0$.

再看几种常见题型

例 3.4.6 设三阶非零矩阵 B 的每一列是方程组 $\begin{cases}\lambda x_1-x_2-x_3=0\\-x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的解， （1）求 λ 的值；（2）求证 $|B|=0$.

$Ax=0$

解(1) 齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解，所以系数行列式 $|A|$ 为零，

$$0=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\-1&\lambda&1-\lambda\\1&1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\-1&\lambda&-1\\1&1&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda&-1&0\\0&\lambda+1&0\\1&1&1\end{vmatrix}$$

即 $\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)=0$，所以 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

(2) 因为 $AB=O$，若 $|B|\neq 0$，则 B 有 n 个线性无关列向量，即 $Ax=0$ 有 n 个线性无关的解，故 A 的秩为 0. 则有 $A=O$，与已知条件矛盾.

故 $|B|=0$.

例 3.4.7 设四元线性方程组(I)为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$ 又已知四元线性齐次方程组 (II) 的基础解系为 $\xi_3=[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}$, $\xi_4=[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}$. (1) 求线性方程组(I)的一般解；(2) 问：线性方程组(I)，(II)是否有非零公共解？ 若有，则求所有非零公共解. 若没有，说明理由.

解: (1) 在 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$ 中取自由未知量为 x_3, x_4，令 $(x_3, x_4) = (1, 0)$和$(0, 1)$，得(I)的基础解系为 $\xi_1=[0,\ 0,\ 1,\ 0]^{\mathrm{T}}$， $\xi_2=[-1,\ 1,\ 0,\ 1]^{\mathrm{T}}$.

所以，(I)的一般解为： $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2\ (k_1, k_2$ 为任意常数).

(2) 将(II)的一般解: $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)=k_3\xi_3+k_4\xi_4=k_3[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}+k_4[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}$

代入(I)，得: $\begin{cases} -k_4+(k_3+2k_4)=0 \\ (k_3+2k_4)-k_4=0 \end{cases}$，

即 $k_3+k_4=0$.

所以，当 $k_3=-k_4$时 (k_4为任意常数)，

$x=k_3[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}+k_4[-1,2,2,1]^{\mathrm{T}}=k_4[-1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$

既是方程组(II)的解, 也是方程组(I)的解, 也就是说，当 $k_4\neq 0$ 时, $x=k_4[-1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$ 就是方程组(I),(II)的非零公共解.

如果线性方程组(II)也是以 4 元齐次线性方程组的形式给出，则线性方程组(I)，(II)的解集的交集，就是将 (I)，(II) 中所有方程联立在一起构成的线性方程组的解集，就是公共解.

注意:如果线性方程组(I)没有非零解(只有零解)，则(I)和(II)没有非零公共解.

3.4.2.2 齐次线性方程组解的结构

关于齐次线性方程组解的结构和有非零解的条件， 我们有：

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是系数矩阵的列向量组的秩 $r(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 小于变量的个数 n.

A 为 $m\times n$ 矩阵， $Ax = 0$ 只有零解的充要条件: $r(A) = n$ (A列满秩).

当 A 为 n 阶矩阵时， $Ax = 0$ 有只有零解的充要条件为 $|A| \neq 0$.

$Ax = 0$ 有非零解的充要条件为: $|A| = 0$.

若 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系，则基础解系的任意线性组合也都是方程 $Ax = 0$ 的解，称

$$x = k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p\ (k_1, k_2, \cdots, k_p \text{ 为任意常数})$$

为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一般解(通解).

我们已经给出了齐次线性方程组有解、只有零解、有非零解的条件，也明确了齐次线性方程组解的结构.

下面讨论非齐次线性方程组有解的条件和解的结构.

§ 3.4.3 非齐次线性方程组解的结构(重点)

3.4.3.1 非齐次线性方程组有解的条件

3.4.3.2 非齐次线性方程组解的结构

3.4.3.1 非齐次线性方程组有解的条件

实际问题中的线性方程组大多是以非齐次的形式出现的，下面我们将注意力放到非齐次线性方程组，讨论其有解的条件和解的结构.

$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 为 A 的列向量

设非齐次线性方程组 $Ax = b$，将 A 按列分块，有

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n),$$

$Ax = b$ 就等价于向量方程 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \ldots + x_n\alpha_n = b$.

$Ax = b$ 有解，即 b 可由 A 的列向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$线性表示.

因此， 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是常向量 b 可以由系数矩阵 A 的列向量组线性表示.

$\Leftrightarrow$ 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, b)$ = 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$

即增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩 $r(A,\ b) = r(A)$ **是非齐次线性方程组** $Ax = b$ **有解的充要条件**. 有定理

3.4.3.1 非齐次线性方程组有解的条件

定理3.4.4 对 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$, 下列命题等价:

(1) $Ax = b$ 有解；

(2) b 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示；

(3) 增广矩阵(A, b)的秩等于系数矩阵 A 的秩，即 $r(A, b) = r(A)$.

$$(U,d)=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

证 (1)$\Rightarrow$(2) $Ax = b$ 的向量形式为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b.$$

$Ax = b$ 有解，即 b 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示.

(2)$\Rightarrow$(3) 因为 $r(A) \le r(A, b)$ ， 又 b 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示，

即向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, b$ 可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表示， 所以 $r(A, b) \le r(A)$.

又向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, b$ 线性表示， 所以 $r(A) \le r(A, b)$.

因而有 $r(A, b) = r(A)$.

(3)$\Rightarrow$(1) 增广矩阵 (A, b) 可通过初等行变换化为 (U, d) (参见§ 2.7)，有

$$r(A, b) = r(U, d),\quad r(A) = r(U),$$

又因为$r(A, b) = r(A)$， 所以$r(U, d) = r(U)$， 则 $d_{r+1} = 0$， 故 $Ax = b$ 有解.

3.4.3.1 非齐次线性方程组有解的条件

定理3.4.4 对 n 元非齐次方程组 $Ax = b$, 下列命题等价:

(1) $Ax = b$ 有解；

(2) b 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示；

(3) 增广矩阵(A, b)的秩等于系数矩阵 A 的秩， 即 $r(A, b) = r(A)$.

$$(U,d)=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注:

1. $Ax = b$ 有唯一解的充要条件是系数矩阵 A 是列满秩的， 即 $r(A, b) = r(A) = n$ (A 的列数).

因为 b 可由 A 的列向量组线性表示，且表示法唯一的充要条件是 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关. 即秩$\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\} = n$ (A的列数).

或由 $Ux = d$ 得: $Ax = b$有唯一解 $\Leftrightarrow d_{r+1} = 0$，且 $r = n$.

若 A 是 n 阶方阵，且 $|A| \neq 0$，则 $Ax = b$ 有唯一解. (克拉默法则)

2. $Ax = b$ 有无穷多解的充要条件 $r(A, b) = r(A) < n$.

此时有 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组(导出组) $Ax = 0$ 有非零解或基础解系.

3.4.3.2 非齐次线性方程组解的结构

下面讨论非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解的结构. $Ax=b$ 的解有性质:

定理3.4.5 若 η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解, 则 $\eta_1-\eta_2$ 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解.

证 $A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2=b-b=0$, 故 $\eta_1-\eta_2$ 是 $Ax=0$ 的解.

比较: 定理 3.4.2 若 ξ_1, ξ_2 是齐次方程组 $Ax=0$ 的两个解, 则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ $(k_1,k_2$ 为任意常数)也是 $Ax=0$ 的解.

进一步有

$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的基础解系.

定理3.4.6 若 $Ax=b$ 有解, 则其通解可表为 $x=\eta_0+\bar{\xi}$, 其中 η_0 是 $Ax=b$ 的一个特解, $\bar{\xi}=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p$ 是对应齐次方程组 $Ax=0$ 的通解.

证 由 $A(\eta_0+\bar{\xi})=A\eta_0+A\bar{\xi}=b+0=b$, 知 $x=\eta_0+\bar{\xi}$ 是 $Ax=b$ 的解.

设 η 是 $Ax=b$ 的任意一个解, 并将 η 改写为 $\eta=\eta_0+(\eta-\eta_0)$,

由定理3.4.5知 $\eta-\eta_0$ 是 $Ax=0$ 的解,即 $\eta-\eta_0=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots k_p\xi_p=\bar{\xi}$.

这样, $Ax=b$ 的任意解都可以写成上面的形式, 即: $x=\eta_0+\bar{\xi}$.

3.4.3.2 非齐次线性方程组解的结构

非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解的结构:

定理3.4.5 若 η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解, 则 $\eta_1-\eta_2$ 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解.

$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$ 即是 $Ax=0$的基础解系.

定理3.4.6 若 $Ax=b$有解, 则其通解可表为 $x=\eta_0+\bar{\xi}$, 其中η_0是 $Ax=b$的一个特解, $\bar{\xi}=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots k_p\xi_p$ 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$的通解.

注: 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集不构成向量空间, 它的通解(一般解)可表示为其特解加上对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解(一般解).

事实上, 若 x_1,x_2 是$Ax=b$的两个解, 则 $k_1x_1+k_2x_2$ $(k_1,k_2$为任意常数) 一般不是 $Ax=b$ 的解, 即对加法与数乘运算不封闭.

因为 $A(k_1x_1+k_2x_2)=k_1Ax_1+k_2Ax_2=k_1b+k_2b=(k_1+k_2)b\neq b$

定理 3.4.6 给出了求非齐次线性方程组的方法, 即求 $Ax=b$的一个特解, 再求对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解或基础解系. 例如

3.4.3.2 非齐次线性方程组解的结构

例3.4.8 设非齐次线性方程组 $Ax=b$的增广矩阵, 试求 $Ax=b$ 的一般解.

解:

$$(A,b)=\left[\begin{array}{ccccc|c}1&1&1&0&0&0\\1&1&-1&-1&-2&1\\2&2&0&-1&-2&1\\5&5&-3&-4&-8&4\end{array}\right]\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left[\begin{array}{ccccc|c}1&1&0&-1/2&-1&1/2\\0&0&1&1/2&1&-1/2\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]=(U,d)$$

$Ax=b$ 与 $Ux=d$ 为同解方程组. 取 x_1,x_3为主变量; x_2,x_4,x_5为自由变量.

令 $x_2=x_4=x_5=0$ 代入 $Ux=d$, 求得$Ax=b$的一个特解: $\eta_0=(1/2,0,-1/2,0,0)^{\mathrm{T}}$

取自由未知量 x_2,x_4,x_5 的 3 组值: (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)

不要代入 $Ux=d$

并依次代入 $Ux=0$ ($Ax=0$ 与 $Ux=0$ 为同解方程组) 得 $Ax=0$ 的基础解系:

$\xi_1=(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\xi_2=(1/2,0,-1/2,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\xi_3=(1,0,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

于是$Ax=b$的一般解为

η_0 非齐次方程组 $Ax=b$ 的一个特解.

$$x=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3=\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\1\\0\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

其中k_1, k_2, k_3 为任意常数.

$k_1\xi_1+k_2\xi_2+k_3\xi_3$为齐次方程 $Ax=0$ 的一般解.

例3.4.9 设非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的增广矩阵为:

$$(A,b)=\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&-1&-1&0\\2&2&1&0&1\\3&3&0&-1&2\\1&1&2&1&0\end{array}\right]$$

试求 $Ax=b$ 的一般解.

解: (1)将增广矩阵化为阶梯形矩阵: $(A,b)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left[\begin{array}{cccc|c}1&1&0&-1/3&2/3&1/3\\0&0&1&2/3&-1/3&1/3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]=(U,d)$;

(2)观察行最简形得到系数矩阵的秩并确定主变量 x_1,x_3和自由变量x_2,x_4,x_5;

(3)取自由变量 $x_2=x_4=x_5=0$ 代入 $Ux=d$, 求得 $Ax=b$ 的一个特解:

$x^0=(1/3,\ 0,\ 1/3,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$;

(4)取自由未知量 x_2,x_4,x_5 的三组数:

(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1),

并依次代入 $Ux=0$, 得 $Ax=0$ 的基础解系:

$x^1=(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$,

$x^2=(1/3,\ 0,\ -2/3,\ 1,\ 0)^{\mathrm{T}}$, 也可取为 $x^{2*}=(1,\ 0,\ -2,\ 3,\ 0)^{\mathrm{T}}$,

$x^3=(-2/3,\ 0,\ 1/3,\ 0,\ 1)^{\mathrm{T}}$, 也可取为 $x^{3*}=(-2,\ 0,\ 1,\ 0,\ 3)^{\mathrm{T}}$,

(5) $x=x^0+k_1x^1+k_2x^{2*}+k_3x^{3*}$ (k_1,k_2,k_3为任意常数)

$=(1/3,0,1/3,0,0)^{\mathrm{T}}+k_1(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,-2,3,0)^{\mathrm{T}}+k_3(-2,0,1,0,3)^{\mathrm{T}}$

即为 $Ax=b$ 的一般解. 由本例可以看出, 求非齐次方程组一般解的步骤:

求非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一般解的方法

解: $(A,b)\xrightarrow{\text{初等变换}}\left[\begin{array}{ccccc|c}1&1&0&-1/3&2/3&1/3\\0&0&1&2/3&-1/3&1/3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]=(U,d)$

取 $x_2=x_4=x_5=0$代入$Ux=d$, 求得$Ax=b$的一个特解:

$x^0=(1/3,\ 0,\ 1/3,\ 0,\ 0)^{\mathrm{T}}$

取自由未知量x_2,x_4,x_5的三组数 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$

并依次代入$Ux=0$, 得 $Ax=0$的基础解系:

$x^1=(-1,\ 1,\ 0,0,0)^{\mathrm{T}}$,

$x^2=(1/3,0,-2/3,1,0)^{\mathrm{T}}$,也可取为$x^{2*}=(1,0,-2,3,0)^{\mathrm{T}}$,

$x^3=(-2/3,0,\ 1/3,0,1)^{\mathrm{T}}$, 也可取为$x^{3*}=(-2,0,\ -1,0,3)^{\mathrm{T}}$,

$x=x^0+k_1x^1+k_2x^{2*}+k_3x^{3*}$ (k_1,k_2,k_3为任意常数)

$=(1/3,0,1/3,0,0)^{\mathrm{T}}+k_1(-1,1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$

$+k_2(1,0,-2,3,0)^{\mathrm{T}}+k_3(-2,0,1,0,3)^{\mathrm{T}}$

即为$Ax=b$的一般解。

(1)对方程组的增广矩阵 $(A\mid b)$ 做初等行变换, 将 $(A\mid b)$ 化为行简化阶梯形矩阵 $(U\mid d)$;

(2)根据从行简化阶梯形矩阵观察得到的系数矩阵的秩 $r(A)$ 确定主变量和自由未知量;

(3)取自由未知量为 0, 解 r 阶非齐次方程组 $Ux=d$, 得特解 x^0;

(4)针对相应齐次方程组 $Ux=0$, 取适当的自由未知量, 得到 $n-r$ 个线性无关 $n-r$ 维向量;

(5)分别代入相应齐次方程组$Ux=0$求得得向量构成相应齐次方程组的基础解系 $x^1,x^2,\cdots,x^{n-r}$;

(6)得非齐次方程组的通解为:

$x=x^0+k_1x^1+k_2x^2+\cdots+k_{n-r}x^{n-r}$

($k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$为任意常数)

常考题型

例3.4.10 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+3x_4=0\\2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1\\3x_1+2x_2+px_3+7x_4=-1\\x_1-x_2-6x_3-x_4=t\end{cases}$ 试就 p,t 讨论方程组解的情况, 有解时求出解.

解对方程组得增广矩阵 (A,b) 作初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix}1&1&-2&3&0\\2&1&-6&4&-1\\3&2&p&7&-1\\1&-1&-6&-1&t\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-4&1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&p+8&0&0\\0&0&0&0&t+2\end{pmatrix}$$

(1)当$t\neq-2$时, $r(A)\neq r(A,b)$, 方程组无解.

(2)当$t=-2$时, $r(A)=r(A,b)$, 方程组有解.

(a) 当 $t=-2,p=-8$ 时, 等价方程组为 $\begin{cases}x_1-4x_3+x_4=-1,\\x_2+2x_3+2x_4=1,\end{cases}$

其通解为 $x=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}4\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}$, k_1,k_2 为任意常数.

求 $Ax=b$ 的特解及 $Ax=0$ 的一般解.

(b) 当 $t=-2,p\neq-8$时,等价方程组为 $\begin{cases}x_1-4x_3+x_4=-1,\\x_2+2x_3+2x_4=1,\\x_3=0,\end{cases}$

其通解为 $x=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\0\end{pmatrix}$, k 为任意常数.

常考题型

例3.4.11 设线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4 \\ x_1+bx_2+x_3=3 \\ x_1+2bx_2+x_3=4 \end{cases}$ 就参数 a、b，讨论方程组的解的情况，有解时求出解.

解： 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯形矩阵.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{行对换}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \\ a & 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[(3)+(1)\times(-a)]{(2)+(1)\times(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{(3)+(2)\times a} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \end{array}\right] \xrightarrow[(2)\leftrightarrow(3)]{(2)+(3)\times(-b)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & (a-1)b & 1-4b+2ab \end{array}\right]$$

(1) 当$(a-1)\,b\neq 0$时，有唯一解；

$$x_1=\frac{2b-1}{(a-1)b},\qquad x_2=\frac{1}{b},\qquad x_3=\frac{1-4b+2ab}{(a-1)b}$$

(2) 当$a=1$，且 $1-4b+2ab=1-2b=0$，即 $b=1/2$ 时，有无穷多解；

(2) 当$a=1, b=1/2$ 时，有无穷多解；

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-2a \\ 0 & 0 & (a-1)b & 1-4b+2ab \end{array}\right]$$

$a=1, b=1/2$ 时，化为：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

于是方程组的一般解为 $x=(2,2,0)^{\mathrm{T}}+k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$ (k为任意常数)

(3) 当 $a=1, b\neq 1/2$ 时，$1-4b+2ab\neq 0$，方程组无解.

(4) 当 $b=0$ 时，$1-4b+2ab=1\neq 0$ 时，方程组无解.

(原方程组中后两个方程是矛盾方程)

例3.4.12 设 A 是 5×4 矩阵，$r(A)=2$，$\eta_1=(1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=(2,1,1,3)^{\mathrm{T}}$ 是非齐次方程组 $Ax=b$ 的两个解，$\xi_1=(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是对应齐次方程组 $Ax=0$ 的一个解，试求 $Ax=b$ 的一般解.

解 $Ax=0$ 的基础解系由 $n-r(A)=4-r(A)=2$ 个解向量组成，

η_1,η_2 是非齐次方程组 $Ax=b$ 的两个解；

$\xi_2=\eta_2-\eta_1=(1,-1,1,2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的解；

ξ_2 与 ξ_1 是齐次方程组 $Ax=0$ 的两个线性无关的解.

非齐次方程组 $Ax=b$ 的特解　　(即基础解系)

所以 $Ax=b$ 的一般解为：　　齐次方程组 $Ax=0$ 的通解

$$x=\eta_1+k_1\xi_1+k_2(\eta_2-\eta_1)$$

也可取 η_2

$$=(1,2,0,1)^{\mathrm{T}}+k_1(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-1,1,2)^{\mathrm{T}},$$

其中k_1,k_2为任意常数.

下面的例 3.4.12′、例3.4.12″与例 3.4.12 类似，不细讲.

例 3.4.12′ 设含有 4 个变量的非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵的秩为 3，已知 β_1,β_2,β_3 是它的三个解向量，且 $\beta_1=(4,1,0,2)^T$，$\beta_2+\beta_3=(1,0,1,2)^T$，求该方程组的全部解.

解 因为 $r(A)=3$，$Ax=0$ 的基础解系含有一个解向量，因为 β_1,β_2,β_3 是 $Ax=b$ 的 3 个解，

所以 $\beta_1-\beta_2$，$\beta_1-\beta_3$ 是 $Ax=0$ 的两个解，

因此，$2\beta_1-(\beta_2+\beta_3)=(7,2,-1,2)^T$ 是 $Ax=0$ 的(非零)解，即为对应齐次方程组的基础解系，故 $Ax=b$ 的全部解为

$$(4,1,0,2)^T+k(7,2,-1,2)^T,\quad k\text{是任意常数.}$$

($Ax=b$ 的特解　$Ax=0$ 的通解)

常见题型，由非齐方程的特解得到对应齐次方程组的基础解系，再由特解与基础解系得到非齐方程的一般解.

例3.4.12″ 设 A 是 3×4 矩阵，$r(A)=2$，$Ax=b$ 有三个解：$\eta_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$；$\eta_2=(1,-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；$\eta_3=(-1,1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 求 $Ax=b$ 的一般解.

解 $\eta_1-\eta_2=(0,2,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\eta_1-\eta_3=(2,0,0,2)^{\mathrm{T}}$ (不成比例)

是 $Ax=b$ 对应齐次方程组 $Ax=0$ 的两个线性无关解，

又 $4-r=2$，所以，$\eta_1-\eta_2$，$\eta_1-\eta_3$ 是 $Ax=0$ 的基础解系.

因此，$Ax=b$ 的一般解为：

$$x=\eta_1+k_1(\eta_1-\eta_2)+k_2(\eta_1-\eta_3)$$

$$=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}+k_1(0,2,2,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,0,2)^{\mathrm{T}}.$$

常见题型，由非齐方程的特解得到对应齐次方程组的基础解系，再由特解与基础解系得到非齐方程的一般解.

例 3.4.13 证明：若 η_0 是 $Ax=b$ 的一个特解，$\xi_1,\cdots,\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_p$ 线性无关，且 $Ax=b$ 的任一个解 x 可表示为

$$x=k_0\eta_0+k_1(\eta_0+\xi_1)+k_2(\eta_0+\xi_2)+\cdots+k_p(\eta_0+\xi_p)$$

其中 $k_0+k_1+k_2+\cdots+k_p=1$.

证: 设 $c_0\eta_0+c_1(\eta_0+\xi_1)+c_2(\eta_0+\xi_2)+\cdots+c_p(\eta_0+\xi_p)=0$，

即：$(c_0+c_1+c_2+\cdots+c_p)\eta_0+c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_p\xi_p=0$，

则必有　　$c_0+c_1+c_2+\cdots+c_p=a=0$，

否则，记 $d_i=-c_i/a$，

得 $\eta_0=d_1\xi_1+d_2\xi_2+\cdots+d_p\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的解，矛盾.

(转下页)

再由 $c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_p\xi_p=0$ 和 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_p$ 线性无关，得 $c_1=c_2=\cdots=c_p=0$，从而 $c_0=0$，故 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\cdots,\eta_0+\xi_p$ 线性无关.

根据定理 3.4.6，$Ax=b$ 的任一个解，可表示为:

$$x=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p$$

添项减项整理

$$=(1-k_1-\cdots-k_p)\eta_0+k_1(\eta_0+\xi_1)+\cdots+k_p(\eta_0+\xi_p)$$

令 $1-k_1-\cdots-k_p=k_0$，则 $k_0+k_1+k_2+\cdots+k_p=1$，命题得证.

例 3.4.13 证明：若 η_0 是 $Ax=b$ 的一个特解，$\xi_1,\cdots,\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_p$ 线性无关，且 $Ax=b$ 的任一个解 x 可表示为

$$x=k_0\eta_0+k_1(\eta_0+\xi_1)+k_2(\eta_0+\xi_2)+\cdots+k_p(\eta_0+\xi_p)$$

其中 $k_0+k_1+k_2+\cdots+k_p=1$.

证：设 $c_0\eta_0+c_1(\eta_0+\xi_1)+c_2(\eta_0+\xi_2)+\cdots+c_p(\eta_0+\xi_p)=0$，

即：$(c_0+c_1+c_2+\cdots+c_p)\eta_0+c_1\xi_1+c_2\xi_2+\cdots+c_p\xi_p=0$，

则必有 $c_0+c_1+c_2+\cdots+c_p=0$，

否则，记 $d_i=-c_i/a$，

得 $\eta_0=d_1\xi_1+d_2\xi_2+\cdots+d_p\xi_p$ 是 $Ax=0$ 的解，矛盾.

(转下页)

定理3.4.6 若 $Ax=b$ 有解，则其通解可表示为 $x=\xi_0+\bar{\xi}$，其中 ξ_0 是 $Ax=b$ 的一个特解，$\bar{\xi}=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_p\xi_p$ 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

例3.4.14 下面的线性方程组当a、b为何值时有解？在有解的情况下，求出全部解(用导出组的基础解系表示).

$$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3+x_4=1\\ x_1-x_2+x_3+x_4=2\\ 7x_1+2x_2-2x_3+4x_4=a\\ 7x_1-x_2+x_3+5x_4=b\end{cases}$$

解 用初等行变换将增广矩阵化为阶梯阵.

$$\begin{pmatrix}2&1&-1&1&1\\1&-1&1&1&2\\7&2&-2&4&a\\7&-1&1&5&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&1&2\\0&3&-3&-1&-3\\0&3&-3&-1&a-b\\0&6&-6&-2&b-14\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&1&2\\0&3&-3&-1&-3\\0&0&0&0&a-b+3\\0&0&0&0&3b-2a-14\end{pmatrix},$$

$$\begin{cases}a-b+3=0\\3b-2a-14=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=5\\b=8\end{cases},\quad \text{当 } a=5,b=8 \text{ 时，有解.}$$

导出组的基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-2/3\\1/3\\0\\1\end{pmatrix}$，特解 $\xi_0=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$，

全部解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

课堂提问

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 所对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是(D).

(A) 若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解
(B) 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解
(C) 若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $Ax=0$ 仅有零解
(D) 若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $Ax=0$ 有非零解

(请离座位号(7，7)最近的同排同学回答)

解 $Ax=0$ 有解，$Ax=b$ 不一定有解，故(A)、(B)不对；

$Ax=b$ 的任意两个解之差是 $Ax=0$ 的解.

课堂提问

设矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩为 $r(A)=m<n$，E_m 为 m 阶单位矩阵，下述结论中正确的是(C).

(A) A 的任意 m 个列向量必线性无关；
(B) A 的任意 m 阶子式不等于零；
(C) 若矩阵 B 满足 $BA=O$，则 $B=O$；
(D) A 通过初等行变换，必可以化为 (E_m,O) 的形式.

(请离座位号(9，3)最近的同排同学回答)

解 $BA=O\Rightarrow A^TB^T=O$，又 $r(A^T)=m=A^T$的列数.

故齐次线性方程组 $A^Tx=O$ 只有零解，

所以 B^T 的列向量全是零向量，所以 $B=O$.

课堂练习

已知 $\eta_1=(0,1,0)^T,\eta_2=(-3,2,2)^T$ 都是方程组的解，求通解.

$$\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=1\\3x_1+x_2+4x_3=1\\ax_1+bx_2+cx_3=d\end{cases}$$

解：注意到 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\3&1&4\\a&b&c\end{pmatrix}$ 非齐方程组的特解；齐方程组基础解系

所以 $r(A)\geq 2$ 这表明基础解系的个数是不大于 1.

所以通解为 $\eta_1+k(\eta_1-\eta_2)=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}3\\-1\\-2\end{pmatrix}$

例3.4.15 对下列线性方程组，讨论λ取何值时，方程组无解、有唯一解和有无穷多解；在方程组有无穷多解时，用其导出组的基础解系表示全部解.

解 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3\\x_1+\lambda x_2+x_3=-2\\x_1+x_2+\lambda x_3=-2\end{cases}$ 的系数行列式为 $|A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$，

(1) 当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq1$ 时，方程组有唯一解.

(2) 当 $\lambda=-2$ 时，有 $\left(\begin{array}{ccc|c}-2&1&1&-5\\1&-2&1&-2\\1&1&-2&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&-2&1&-2\\0&-1&1&-3\\0&0&0&1\end{array}\right)$，无解；

(3) 当 $\lambda=1$ 时，有 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&-2\\1&1&1&-2\\1&1&1&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，无穷多解，

导出组的基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，非齐次方程组特解 $\xi_0=\begin{pmatrix}-2\\0\\0\end{pmatrix}$，

全部解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

求齐次线性方程组的一般解的方法

(1)对方程组的系数矩阵 A 做初等行变换，将 A 化为行简化阶梯形矩阵；

(2)根据从行简化阶梯形矩阵观察得到的系数矩阵的秩 $r(A)$ 并确定主元和自由未知量；

(3)取适当的自由未知量，得到如 $\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 的 $n-r$ 个线性无关 $n-r$ 维向量；

(4)分别代入原齐次方程或行简化阶梯形矩阵对应的齐次方程求解得解向量构成基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$；

(5)得通解 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ ($k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数).

求非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一般解的方法

求非齐次线性方程组的一般解的方法

解 $(A,b) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & -1/3 & 2/3 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 & -1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = (U,d)$

取 $x_2 = x_4 = x_5 = 0$ 代入 $Ux = d$，求得 $Ax = b$ 的一个特解：

$x^0 = (1/3,\ 0,\ 1/3,\ 0,\ 0)^T$

取自由未知量 x_2, x_4, x_5 的三组数 $(1,0,0)$，$(0,1,0)$，$(0,0,1)$ 并依次代入 $Ux = 0$，得 $Ax = 0$ 的基础解系：

$x^1 = (-1,\ 1,\ 0,0,0)^T$,

$x^2 = (\ 1/3, 0, -2/3, 1, 0)^T$, 也可取为 $x^{2*} = (\ 1, 0, -2, 3, 0)^T$,

$x^3 = (-2/3, 0,\ 1/3, 0, 1)^T$, 也可取为 $x^{3*} = (-2, 0,\ -1, 0, 3)^T$,

$x = x^0 + k_1x^1 + k_2x^{2*} + k_3x^{3*}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数)

$= (1/3, 0, 1/3, 0, 0)^T + k_1(-1, 1, 0, 0, 0)^T$

$+ k_2(1, 0, -2, 3, 0)^T + k_3(-2, 0, 1, 0, 3)^T$

即为 $Ax = b$ 的一般解。

(1)对方程组的曾广矩阵 $(A|b)$ 做初等行变换，将 $(A|b)$ 化为行简化阶梯形矩阵 $(U|d)$；

(2)根据从行简化阶梯形矩阵观察得到的系数矩阵的秩 $r(A)$ 确定主元和自由未知量；

(3)取自由未知量为 0，解 r 阶非齐次方程组 $Ux = d$，得特解 x^0；

(4)针对相应齐次方程组 $Ux = 0$，取适当的自由未知量，得到 $n-r$ 个线性无关 $n-r$ 维向量；

(5)分别代入相应齐次方程组 $Ux = 0$ 求解得解向量构成相应齐次方程组的基础解系 $x^1, x^2, \cdots, x^{n-r}$；

(6)得非齐次方程组的通解为：

$x = x^0 + k_1x^1 + k_2x^2 + \cdots + k_{r}x^{n-r}$

($k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数)

§ 3.4 线性方程组解的结构

虽说，在线性代数这门课程里我们无法得到求解方程组的有效方法，但讨论了齐次、非齐次线性方程组有非零解、有解的条件，研究了齐次、非齐次线性方程组解的结构这两个问题.

(1) 如何判别方程组无解？有唯一解？有无穷多解？

(2) 如何求方程组的通解(一般解)？

(3) 根据方程组解的判别定理，进行理论证明.

四、(10 分) 求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_4 = -1 \end{cases}$$

的所有解。

线性代数方程组的有关理论与方法不仅可以与向量组、矩阵的秩直接相关，还可与二次型、特征值与特征向量、向量空间与线性变换、矩阵运算以及行列式等等联系起来.

是课程期末考试以及研究生入学考试的重点、考点，必须熟练掌握.

另外，与二次型、特征值与特征向量、向量空间与线性变换有关的考题也会在一题中需要多次求解齐次或非齐次线性方程组.

下面学习第四章：向量空间与线性变换.